

# Acción diferenciable propiamente discontinua

**Definición 1 (Acción propiamente discontinua).** Sea  $\theta: G \times M \rightarrow M$  una acción diferenciable,  $\theta$  es propiamente discontinua  $\iff$

$$(i) \quad \forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \theta_g(U) \cap U \neq \emptyset \implies g = e.$$

$$(ii) \quad \forall p, q \in M : p \notin O_\theta(q) : \exists U \in \mathcal{V}(p), V \in \mathcal{V}(q) : \forall g \in G \setminus \{e\} : \theta_g(U) \cap V = \emptyset.$$